

拓扑 AC 2025 线上 CSP-S & NOIP 联测专题模拟赛 第七场讲评

王天竹

August 29, 2026

粮仓复原

每次可以选择一个区间，对每个元素**独立**使用两种操作 $\times 2$ 或 $+1$ ，求最小操作次数使得全 1 数组变为 a_i ;

粮仓复原

粮仓复原

子任务一：答案为二进制位数加上 1 的个数减 2。

核心观察

核心观察

对于一个数 x ，另其最小操作次数为 $mn(x)$ ，则他的操作次数范围取值为 $[mn(x), x - 1]$ 。

核心观察

对于一个数 x ，另其最小操作次数为 $mn(x)$ ，则他的操作次数范围取值为 $[mn(x), x - 1]$ 。

如何证明？

核心观察

对于一个数 x ，另其最小操作次数为 $mn(x)$ ，则他的操作次数范围取值为 $[mn(x), x - 1]$ 。

如何证明？

考虑构造，从任意一条构造序列中，若相邻两步为“加 1、翻倍”，把它替换为“翻倍、加 1、加 1”。

粮仓复原

问题转化成了，对于每个位置 i 来说，允许操作次数为 $[l_i, r_i]$ 求使用区间覆盖完整个序列的最小操作次数

粮仓复原

问题转化成了，对于每个位置 i 来说，允许操作次数为 $[l_i, r_i]$ 求使用区间覆盖完整个序列的最小操作次数

子任务二： $f_{i,j}$ 表示前 i 个元素，第 i 个元素使用了 j 次操作的最小操作次数。

粮仓复原

考虑一个经典问题，如果每个位置操作次数是固定的，最小区间覆盖是多少

考虑一个经典问题，如果每个位置操作次数是固定的，最小区间覆盖是多少

从左到右维护当前仍在延伸的区间数 cur 。

- 若 $cur < L(a_i)$ ，必须新开 $L(a_i) - cur$ 个区间，并把 cur 设为 $L(a_i)$ 。
- 若 $cur > a_i - 1$ ，当前位置不能承受这么多次覆盖，结束多余区间并把 cur 设为 $a_i - 1$ 。
- 其余情况保持 cur 不变。

最小公倍数

第 i 个数为 $2^{a_i} \times 3^{b_i}$ 。求

$$\sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} \text{lcm}(S)$$

最小公倍数

最小公倍数

子任务一：爆搜所有的子集，然后计算答案；

最小公倍数

子任务一：爆搜所有的子集，然后计算答案；

子任务二和三：把出现过的 a 和 b 分别排序去重，记为 $A_1 < \dots < A_u$ 与 $B_1 < \dots < B_v$ 。令 $C_{p,q} = \#\{i \mid a_i \leq A_p, b_i \leq B_q\}$ 二维前缀和可以求出所有 $C_{p,q}$ 。最大指数恰为 (A_p, B_q) 的子集数为

$$2^{C_{p,q}} - 2^{C_{p-1,q}} - 2^{C_{p,q-1}} + 2^{C_{p-1,q-1}}$$

将它乘上 $2^{A_p} 3^{B_q}$ 后累加即可

最小公倍数

考虑枚举集合中 b_i 最大的元素，将所有 $b_j < b_i$ 的元素按 a_j 从小到大排序，不妨记作 $a'_1, a'_2, \dots, a'_{k-1}$ ，那么会有 2^{k-1} 个子集它们的最大值是 a'_k 。

考虑将 a_i 加入之后，那么所有最大值小于 a_i 的所有子集，它们的最大值变成了 a_i ，剩下的子集不变。将 a_i 加入到上面的有序序列之后，所有比 a_i 大的元素它们的排名会加一，对应的子集个数会翻倍。

问题等价于区间乘 2，区间求和，可以用线段树解决。

给定一颗树问有多少种删边方案，满足删边后最大匹配数量可以被 m 整除；

网络匹配

子任务一：爆搜所有的删边方案，然后贪心/dp 求出最大匹配

网络匹配

子任务一：爆搜所有的删边方案，然后贪心/dp 求出最大匹配

子任务二：长度为 L 的路径最大匹配大小是 $\lfloor L/2 \rfloor$ 。从左向右处理边，维护最后一个连通块长度的奇偶性以及已完成部分的匹配大小模 m ：

网络匹配

回顾一下树上最大匹配的贪心做法：从叶子开始每次看一个点如果存在一个儿子未被匹配就随便找一个儿子匹配否则不匹配。

考虑 $dp_{u,j,0/1}$ 表示这个子树最大匹配等于 j , u 这个点有没有被选中；
从儿子合并的时候首先枚举这条边删不删然后看是不是可以贪心匹配

网络匹配

若 u 可以不匹配而 v 在所有最优匹配中已匹配，新边不可能提高最大匹配，删边或保留但不使用都有可能，产生 $2f_{u,i,0}f_{v,j,1}$ 。

若两端都可以不匹配，删去新边后仍属于第 0 类，产生 $f_{u,i,0}f_{v,j,0}$ ；保留并使用新边会使最大匹配增加 1，并使 u 属于第 1 类，产生移位后的 $f_{u,i,0}f_{v,j,0}$ 。

若 u 在所有最优匹配中已经匹配，新边不能加入最大匹配。无论 v 属于哪一类，删留新边有两种选择，产生 $2f_{u,i,1}(f_{v,j,0} + f_{v,j,1})$ 。

进一步的，只需要把第二维的定位改成最大匹配模 m 的大小，即可做到 $O(nm)$ 的复杂度；

双树计数

给定两棵树，求有多少对 $x, y (x < y)$ ，在两颗树上的 lca 的编号是相同的；

双树计数

双树计数

子任务一：直接输出 C_n^2 ;

双树计数

子任务一：直接输出 C_n^2 ;

子任务二：若一棵树的 1 号点与其余所有顶点相连，则这棵树中任意顶点对的 LCA 都是 1。设另一棵树的 1 号点各儿子子树大小为 $s_1, s_2, \dots, s_k$ ，答案为 $\binom{n}{2} - \sum_{i=1}^k \binom{s_i}{2}$

双树计数

子任务一：直接输出 C_n^2 ;

子任务二：若一棵树的 1 号点与其余所有顶点相连，则这棵树中任意顶点对的 LCA 都是 1。设另一棵树的 1 号点各儿子子树大小为 $s_1, s_2, \dots, s_k$ ，答案为 $\binom{n}{2} - \sum_{i=1}^k \binom{s_i}{2}$

子任务三和四：暴力枚举 x, y ，然后判断 lca 是否相同；

双树计数

在第一棵树上启发式合并。

在 x 点合并两个子树集合 L 和 R , $|L| > |R|$, 并且 L 已经处理好了, 依次计算 R 中的每个点与 L 中点的答案。

此时 $r \in R$ 与 $l \in L$ 的 $LCA_S(l, r)$ 都为 x , 问题变为:

计算在 T 中, 有多少对 $LCA_T(l, r) = x$

双树计数

现在 r, x 都确定了, 合法的 $l \in L$ 满足: 在 T 的 x 的子树中且不在 x 包含 r 的子树中 (否则 LCA 为这个子树中的点)

$$num = |L| \cap (subtree^T(x) - subtree^T(son_r))$$

本质是就是要维护所有子树中包含 L 点的数量, 可以使用树状数组或者线段树维护 dfn 序列。

启发式合并带来了一个 $\log$, 树状数组一个 $\log$, 总复杂度 $O(n \log^2(n))$ 。

Q & A